

# Training and Close the Loop of Quantum Advantage (Beamer 雛形)

Quantum Machine Learning

2026 年 4 月 1 日

# 汇报结构

- ① 问题定义与目标
- ② 动机与核心论点
- ③ 与既有结论的衔接
- ④ 数据与训练设定
- ⑤ 当前代码状态与现实约束
- ⑥ 下一步章节预留（可逐步替换）

# 生成问题的两条主线

生成问题可拆解为两部分：

- **模型训练 (training)**：从数据中学习参数。
- **模型推断/生成 (inference/generation)**：给定输入后采样输出。

按是否使用量子电路可分为：

- 经典神经网络 (classical neural networks)
- 量子神经网络 (quantum neural networks)

# 生成问题中的量子优越性

相比经典方法，量子优越性可体现为：

- higher accuracy
- faster learning or generation time
- capability to generate outputs infeasible for classical computers

目标：在生成任务中建立“**训练 + 推断**”的闭环量子优越性。

# 为什么强调“闭环”

已有研究表明：

- 某些量子神经网络可实现经典难采样分布的生成；
- 但在参数学习（如 VQA）阶段，常遇到训练地形差的问题，如 barren plateaus 与大量局部极小值。

因此，仅“会生成”不足以构成完整优势；还需“**可高效训练**”。

# 整体思路（主张）

对某类经典难采样的条件分布：

- ① 证明 IDQNN 采样是高效的（推断侧优势）。
- ② 训练阶段采用经典方法高效完成：
  - 从数据集中检索满足条件的样本；
  - 执行最大似然估计（MLE）更新参数；
  - 避免 barren plateaus 或 proliferating local minima。

# DQNN 与 IDQNN 的分布等价结论

你已证明：在参数相同条件下，IDQNN 与 DQNN 生成的条件分布相同：

$$P_{\text{IDQNN}}(y \mid x, \theta) = P_{\text{DQNN}}(y \mid x, \theta).$$

结合文献附录 H.3：

- DQNN 对  $D_n(y) \mid 0^n\rangle$  测量得到的分布无已知多项式规模经典线路可实现；
- 由于分布等价，IDQNN 对该类任务同样具备难以经典复现的采样能力。

## 任务边界：不是“任意分布”生成优势

本文讨论的是特定结构任务  $p(y | x)$ ：

- 量子优势体现在“量子线路可采样某些经典难生成分布”；
- 并非证明“对 universal 分布家族都更优”。

文中线路只能生成带有结构特征的分布，例如：

- 当  $x = 1$  时， $y$  近似均匀分布；
- 当  $x = 0$  时， $y$  的前  $((n_1 - 1) \times m)$  比特边缘分布均匀。



# 数据集构造方式

数据并非任意采集，而是由“理想参数 + 指定输入分布”生成：

- 预先固定一组理想参数  $\theta_{\text{real}}$ ;
- 给定输入分布  $D(x)$ ;
- 重复采样  $N$  次得到

$$\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N.$$

这对应“先定义真实分布，再做参数恢复”的训练范式。

# 本文学习目标

训练任务为：

- **网络结构已知** (DQNN / IDQNN 固定);
- 学习参数  $\beta$ , 使其逼近目标参数 (或目标分布)。

即：主要关注 “参数学习可行性与效率”，而非结构搜索。

## 实现现状：目前是经典模拟

现有采样代码 (DQNN & IDQNN) 基于 `cirq simulator`:

- 本质是对量子算法的经典仿真;
- 时间与空间开销随比特数呈指数增长。

即使使用 `tensor network` 等技巧, 也难以对 “所有输入  $x$ ” 普遍降低模拟复杂度。

# 后续可填充模块

## ① 理论部分：

- 经典难采样性陈述与引用；
- IDQNN 采样高效性的形式化条件。

## ② 训练部分：

- 基于数据检索 + MLE 的算法流程图；
- 收敛性与复杂度分析。

## ③ 实验部分：

- 数据规模、参数设置、评估指标 (NLL / TVD / fidelity)；
- DQNN、IDQNN 与经典基线对比。

## 一句话总结

目标是把“可采样的量子优势”推进为“**可训练 + 可推断**”的闭环量子优势。